Documentación de tarea 13 y 14 LMSGI

Índice

1. **Parte 1. Transformación a HTML**
2. **Parte 2. Depuración**
3. **Parte 3.Transformación a PDF con XSL-FO**

Parte 1. Transformación a HTML

Temática elegida:
En mi caso, mi temática trata sobre un xml que representa un catálogo de ordenadores y componentes de ordenadores, ya sean procesadores, tarjetas gráficas, discos duros, ordenadores de sobremesa, portátiles, etc, con el nombre de TechStore España, el archivo xml contiene información, el objetivo es transformar el archivo xml a un archivo html, se hará mediante una hoja de estilos xsl, de esta manera, el usuario podrá consultar el catálogo de manera más visual y clara.

Estructura del xml:
En la estructura del xml se compone del elemento padre catálogo con elementos hijos empresa, categoria, producto, y de ahí otros elementos hijos como nombre, marca, el stock, el precio, y con atributos como el del precio con un atributo que identifica el tipo de moneda como método de pago, en la categoría tiene un atributo de tipo nombre, para ordenar el tipo de componente, ya sea un dispositivo de almacenamiento, tarjetas graficas, memorias ram, etc.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="catalogoxml_html.xsl"?>
<catalogo>
  <titulo>TechStore - Catálogo de Ordenadores y Componentes</titulo>
  <fecha>2026-03-21</fecha>
  <empresa>
    <nombre>TechStore España</nombre>
    <web>www.techstore.es</web>
    <telefono>+34 900 123 456</telefono>
  </empresa>

  <categoria nombre="Ordenadores Portátiles">
    <producto id="P001">
      <nombre>LaptopPro X15 Ultra</nombre>
      <marca>NovaTech</marca>
      <descripcion>Portátil de alto rendimiento para profesionales y gamers exigentes</descripcion>
      <especificaciones>
        <procesador>Intel Core i9-13900HX 5.4GHz</procesador>
        <ram>32 GB DDR5</ram>
        <almacenamiento>1 TB NVMe SSD</almacenamiento>
        <pantalla>15.6" OLED 2560x1440 165Hz</pantalla>
        <grafica>NVIDIA RTX 4080 16GB</grafica>
        <bateria>86Wh - hasta 8h</bateria>
        <sistema_operativo>Windows 11 Pro</sistema_operativo>
      </especificaciones>
      <precio moneda="EUR">2499.99</precio>
      <stock>12</stock>
      <valoracion>4.8</valoracion>
    </producto>
    <producto id="P002">
      <nombre>SlimBook Air 14</nombre>
      <marca>AeroLap</marca>
      <descripcion>Ultrabook ligero y elegante para trabajo y movilidad</descripcion>
      <especificaciones>
        <procesador>AMD Ryzen 7 7840U 5.1GHz</procesador>
        <ram>16 GB LPDDR5</ram>
        <almacenamiento>512 GB NVMe SSD</almacenamiento>
        <pantalla>14" IPS 1920x1200 90Hz</pantalla>
        <grafica>AMD Radeon 780M (integrada)</grafica>
        <bateria>72Wh - hasta 14h</bateria>
        <sistema_operativo>Windows 11 Home</sistema_operativo>
      </especificaciones>
      <precio moneda="EUR">1099.99</precio>
      <stock>28</stock>
      <valoracion>4.5</valoracion>
    </producto>
  </categoria>
```

```xml
<catalogo>

  <categoria nombre="Ordenadores de Sobremesa">
    <producto id="P003">
      <nombre>PowerDesk Titan RTX</nombre>
      <marca>CoreForce</marca>
      <descripcion>Torre gaming de máxima potencia con refrigeración líquida</descripcion>
      <especificaciones>
        <procesador>Intel Core i9-14900K 6.0GHz</procesador>
        <ram>64 GB DDR5 6000MHz</ram>
        <almacenamiento>2 TB NVMe SSD + 4 TB HDD</almacenamiento>
        <pantalla>No incluida</pantalla>
        <grafica>NVIDIA RTX 4090 24GB</grafica>
        <bateria>N/A - SAI 650W recomendado</bateria>
        <sistema_operativo>Windows 11 Pro</sistema_operativo>
      </especificaciones>
      <precio moneda="EUR">3799.99</precio>
      <stock>5</stock>
      <valoracion>4.9</valoracion>
    </producto>
    <producto id="P004">
      <nombre>MiniPC Compact M2</nombre>
      <marca>TinyBox</marca>
      <descripcion>Mini PC silencioso y eficiente para oficina y hogar</descripcion>
      <especificaciones>
        <procesador>AMD Ryzen 5 7600 5.1GHz</procesador>
        <ram>16 GB DDR5</ram>
        <almacenamiento>512 GB NVMe SSD</almacenamiento>
        <pantalla>No incluida</pantalla>
        <grafica>AMD Radeon 760M (integrada)</grafica>
        <bateria>N/A - Consumo 35W</bateria>
        <sistema_operativo>Windows 11 Home</sistema_operativo>
      </especificaciones>
      <precio moneda="EUR">549.99</precio>
      <stock>40</stock>
      <valoracion>4.3</valoracion>
    </producto>
  </categoria>

  <categoria nombre="Componentes - Procesadores">
    <producto id="C001">
      <nombre>Intel Core i7-14700K</nombre>
      <marca>Intel</marca>
      <descripcion>Procesador de 20 núcleos para gaming y creación de contenido</descripcion>
      <especificaciones>
        <procesador>20 núcleos (8P+12E) / 28 hilos</procesador>
        <ram>Compatible DDR4/DDR5</ram>
        <almacenamiento>N/A</almacenamiento>
        <pantalla>N/A</pantalla>
        <grafica>Intel UHD 770 integrada</grafica>
        <bateria>TDP 125W (253W PBP)</bateria>
        <sistema_operativo>Socket LGA1700</sistema_operativo>
      </especificaciones>
      <precio moneda="EUR">419.99</precio>
      <stock>20</stock>
      <valoracion>4.7</valoracion>
    </producto>
    <producto id="C002">
      <nombre>AMD Ryzen 9 7950X</nombre>
```

objetivo del archivo XSL:

Para la transformación del archivo XML a HTML primero hay que pasarlo por una hoja de estilos XSL, el archivo XSL se encarga de leer y transformar la estructura de datos XML a una estructura HTML con estilos CSS.

Explicación paso a paso de la transformación:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <!-- ============================================================
       TEMPLATE RAIZ: genera el esqueleto HTML completo
  ============================================================ -->
  <xsl:template match="/">
    <xsl:element name="html">
      <xsl:element name="head">
        <xsl:element name="meta">
          <xsl:attribute name="charset">UTF-8</xsl:attribute>
        </xsl:element>
        <xsl:element name="title">
          <xsl:value-of select="catalogo/titulo"/>
        </xsl:element>
        <style>
          body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px; background: #f5f5f5; color: #333; }
          h1   { color: #1a1a2e; border-bottom: 3px solid #e94560; padding-bottom: 8px; }
          h2   { color: #16213e; margin-top: 40px; }
          .empresa { background: #fff; padding: 12px 20px; border-left: 5px solid #e94560;
                     margin-bottom: 30px; border-radius: 4px; }
          table { width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff;
                  margin-bottom: 30px; border-radius: 6px; overflow: hidden;
                  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1); }
          th    { background: #16213e; color: #fff; padding: 10px 14px; text-align: left; }
          td    { padding: 9px 14px; border-bottom: 1px solid #eee; vertical-align: top; }
          tr:last-child td { border-bottom: none; }
          tr:hover td { background: #f0f4ff; }
          .stock-bajo  { color: #c0392b; font-weight: bold; }
          .val-alto    { color: #27ae60; font-weight: bold; }
          .val-medio   { color: #e67e22; font-weight: bold; }
          .val-bajo    { color: #c0392b; font-weight: bold; }
          .badge-stock { font-size: 0.78em; background: #ffe0e0; color: #c0392b;
                         padding: 2px 7px; border-radius: 10px; margin-left: 6px; }
          footer { margin-top: 40px; font-size: 0.85em; color: #888; text-align: center; }
        </style>
      </xsl:element>

      <xsl:element name="body">

        <!-- TÍTULO PRINCIPAL -->
        <xsl:element name="h1">
          <xsl:value-of select="catalogo/titulo"/>
        </xsl:element>

        <!-- DATOS DE LA EMPRESA -->
        <xsl:element name="div">
          <xsl:attribute name="class">empresa</xsl:attribute>
          <strong>Empresa: </strong><xsl:value-of select="catalogo/empresa/nombre"/>
           | 
          <strong>Web: </strong><xsl:value-of select="catalogo/empresa/web"/>
           | 
          <strong>Tel: </strong><xsl:value-of select="catalogo/empresa/telefono"/>
           | 
          <strong>Fecha: </strong><xsl:value-of select="catalogo/fecha"/>
        </xsl:element>

        <!-- RECORREMOS CADA CATEGORÍA -->
        <xsl:for-each select="catalogo/categoria">
```

TEMA13y14 > catalogoxml_html.xsl > {} xsl:stylesheet > xsl:template > {} xsl:element › html > {} xsl:element › body > {} xsl:element › div > strong

```
2   <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
7     <xsl:template match="/">
8       <xsl:element name="html">
39        <xsl:element name="body">
59          <xsl:for-each select="catalogo/categoria">
65
66            <xsl:element name="table">
67              <xsl:element name="thead">
68                <xsl:element name="tr">
69                  <xsl:element name="th">Ref.</xsl:element>
70                  <xsl:element name="th">Nombre</xsl:element>
71                  <xsl:element name="th">Marca</xsl:element>
72                  <xsl:element name="th">Descripción</xsl:element>
73                  <xsl:element name="th">Procesador</xsl:element>
74                  <xsl:element name="th">RAM</xsl:element>
75                  <xsl:element name="th">Almacenamiento</xsl:element>
76                  <xsl:element name="th">Precio</xsl:element>
77                  <xsl:element name="th">Stock</xsl:element>
78                  <xsl:element name="th">Valoración</xsl:element>
79                </xsl:element>
80              </xsl:element>
81
82              <xsl:element name="tbody">
83                <!-- ORDENAMOS los productos por precio ascendente dentro de cada categoría -->
84                <xsl:for-each select="producto">
85                  <xsl:sort select="precio" data-type="number" order="ascending"/>
86
87                  <xsl:element name="tr">
88
89                    <!-- ID del producto -->
90                    <xsl:element name="td">
91                      <xsl:value-of select="@id"/>
92                    </xsl:element>
93
94                    <!-- Nombre -->
95                    <xsl:element name="td">
96                      <strong><xsl:value-of select="nombre"/></strong>
97                    </xsl:element>
98
99                    <!-- Marca -->
100                   <xsl:element name="td">
101                     <xsl:value-of select="marca"/>
102                   </xsl:element>
103
104                   <!-- Descripción -->
105                   <xsl:element name="td">
106                     <xsl:value-of select="descripcion"/>
107                   </xsl:element>
108
109                   <!-- Procesador -->
110                   <xsl:element name="td">
111                     <xsl:value-of select="especificaciones/procesador"/>
112                   </xsl:element>
113
114                   <!-- RAM -->
115                   <xsl:element name="td">
116                     <xsl:value-of select="especificaciones/ram"/>
117                   </xsl:element>
118
```

catalogoxml_html.xsl × catalogo.xml

TEMA13y14 > catalogoxml_html.xsl > {} xsl:stylesheet > xsl:template > {} xsl:element › html > {} xsl:element › body > {} xsl:element › div > strong

```
2   <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
7     <xsl:template match="/">
8       <xsl:element name="html">
39        <xsl:element name="body">
59          <xsl:for-each select="catalogo/categoria">
118
119                   <!-- Almacenamiento -->
120                   <xsl:element name="td">
121                     <xsl:value-of select="especificaciones/almacenamiento"/>
122                   </xsl:element>
123
124                   <!-- Precio con moneda -->
125                   <xsl:element name="td">
126                     <xsl:value-of select="precio"/>
127                     <xsl:text> </xsl:text>
128                     <xsl:value-of select="precio/@moneda"/>
129                   </xsl:element>
130
131                   <!-- Stock: si es menor a 10 avisa visualmente con xsl:if -->
132                   <xsl:element name="td">
133                     <xsl:value-of select="stock"/>
134                     <xsl:if test="stock &lt; 10">
135                       <xsl:element name="span">
136                         <xsl:attribute name="class">badge-stock</xsl:attribute>
137                         &#9888; Pocas unidades
138                       </xsl:element>
139                     </xsl:if>
140                   </xsl:element>
141
142                   <!-- Valoración: color según nivel con xsl:choose -->
143                   <xsl:element name="td">
144                     <xsl:choose>
145                       <xsl:when test="valoracion &gt;= 4.7">
146                         <xsl:element name="span">
147                           <xsl:attribute name="class">val-alto</xsl:attribute>
148                           &#11088; <xsl:value-of select="valoracion"/>
149                         </xsl:element>
150                       </xsl:when>
151                       <xsl:when test="valoracion &gt;= 4.3">
152                         <xsl:element name="span">
153                           <xsl:attribute name="class">val-medio</xsl:attribute>
154                           &#11088; <xsl:value-of select="valoracion"/>
155                         </xsl:element>
156                       </xsl:when>
157                       <xsl:otherwise>
158                         <xsl:element name="span">
159                           <xsl:attribute name="class">val-bajo</xsl:attribute>
160                           &#11088; <xsl:value-of select="valoracion"/>
161                         </xsl:element>
162                       </xsl:otherwise>
163                     </xsl:choose>
164                   </xsl:element>
165
166                 </xsl:element><!-- fin tr -->
167               </xsl:for-each><!-- fin for-each producto -->
168             </xsl:element><!-- fin tbody -->
169           </xsl:element><!-- fin table -->
170
171         </xsl:for-each><!-- fin for-each categoria -->
```

```
172
173          <!-- PIE DE PÁGINA -->
174          <xsl:element name="footer">
175            <xsl:text>© </xsl:text>
176            <xsl:value-of select="catalogo/empresa/nombre"/>
177            <xsl:text> – </xsl:text>
178            <xsl:value-of select="catalogo/empresa/web"/>
179          </xsl:element>
180
181        </xsl:element><!-- fin body -->
182      </xsl:element><!-- fin html -->
183    </xsl:template>
184
185  </xsl:stylesheet>
186
```

En este caso, se empieza definiendo la cabecera y especificando su versión,se aplica el inicio de transformación con match="/",se ha aplicado estilos css, en el xml con la etiqueta style, y se define la estructura HTML con la estructura de datos XML con xsl:element, con la etiqueta xsl:for-each se recorre primero cada etiqueta <categoria> y de ahi se le añade una etiqueta HTML h2, en el inicio del cuerpo del HTML se mostrará los "datos de la empresa", que son el nombre, su web, su número de teléfono dentro de ese xs:element con los datos de la empresa, dentro de xs:for-each de productos se incluye xsl:sort, esto hace que que los productos aparezcan ordenados de menor a mayor, ya que tiene de atributos el type="number" y el order="ascending", sin necesidad de modificar el xml original. Con la comprobación xsl:if lo que se comprueba es que si el valor de stock es menor que 10 entonces se avisara de que quedan pocos productos, mostrando en texto pocas unidades con color rojo dentro de un elemento span con la clase CSS badge-block, para la valoración de cada producto, con xs:choose se elige un tipo de color diferente segun su valor numerico, si por ejemplo es mayor o igual a 4.7 se muestra en verde, si esta entre 4.3 y y 4.7 se muestra de color naranja y si es menor se muestra de color rojo, generado en el css con otra etiqueta span con la clase CSS correspondiente.

Que plantilla se han creado:
Con template raíz match="/", es la única plantilla del archivo, que genera el HTML completo de principio a fin, incluyendo cabecera, estilos de cuerpo y pie de página.

Como se recorre el XML:
Se recorre con la siguiente lógica de xPath:
catalogo/titulo: muestra el título del catálogo.
catalogo/empresa/nombre: muestra el nombre de la empresa.
catalogo/categoria: muestra cada grupo de productos, ya sean dispositivos de almacenamiento, memoria ram, tarjetas gráficas, etc.
@nombre: muestra el nombre de la categoría.
producto: muestra cada producto dentro de la categoría.

@id: identificador único del producto.
especificaciones/procesador: es un dato dentro del subelemento.
precio/@moneda: atributo del elemento precio.

Cómo se generan la tabla y el contenido HTML:
Por cada categoría se genera una tabla HTML con la siguiente estructura:

- Un thead con una fila de cabecera que contiene los nombres de las columnas, ya sea el nombre del producto, marca, descripción, precio, stock, etc.
- Un tbody donde cada producto de XML se convierte en una fila del tr.
- Cada celda td se genera con xsl:element name="td" y su contenido con xsl:value-of que apunta al campo correspondiente del XML.

Un ejemplo de especificación de elemento, sería que cuando se quiere mostrar el procesador se usa la ruta especificaciones/procesador, porque ese elemento está dentro del subelemento especificaciones de cada producto.

Cómo se aplican condiciones, ordenaciones y estilos:
Ordenación con xsl:sort, se coloca dentro del xsl:for-each de productos antes de cualquier contenido generado, los atributos indican que se ordena por el valor numérico del campo precio de menor a mayor.

La condición simple con xsl:if comprueba que el stock sea menor que 10, si la condición es verdadera, se genera un elemento span adicional con clase CSS que lo resalta en rojo, si es falsa no se genera nada extra.

La condición múltiple con xsl:choose, se evalúan tres rangos de valoración, si el primer xsl:when comprueba si es mayor o igual a 4.7(color verde), el segundo comprueba si es mayor o igual a 4.3(color naranja), y el xsl:otherwise cubre el resto (color rojo).

En los estilos visuales se definen dentro de un bloque <style> dentro del head del HTML generado, se usan clases como val-alto, val-medio, val-bajo y badge-stock que se asignan de manera dinámica a los elementos generados según las condiciones del XSL.

Qué elementos XSLT se han utilizado y para qué

- <xsl:template>: se usa en el inicio del XSL y sirve para definir el punto de entrada de la transformación con match="/"
- <xsl:element>: se usa en todo el HTML, y sirve para generar etiquetas HTML de manera dinámica(<html>, <head>, <table>, <tr>...)

- <xsl:atribute>: se en las clases CSS, atributos de la tabla y en el meta charset, su función es añadir atributos a los elementos generados con xsl:element
- <xsl:value-of>: se usa en cada campo de datos, y extrae e imprime el valor de un nodo o atributo del XML
- <xsl:for-each>: es un bucle de categorías y de productos, sirve para recorrer colecciones de nodos repitiendo el bloque por cada uno
- <xsl:sort>: está ubicado dentro del bucle for-each de productos, sirve para ordenar los productos, por precio numérico ascendente
- <xsl:id>, es una condicional que se usa en la columna de stock, y sirve para mostrar un aviso solo si el stock es menor que 10
- <xsl:choose> / <xsl:when> / <xsl:otherwise>, se usa en la columna de valoración, y se encarga de aplicar diferentes colores según el rango numérico de la valoración

Parte 2. Depuración

Herramienta utilizada:

En mi caso he utilizado las herramientas visual studio code como editor de código, y XML copy editor, para la transformación de archivos XSL a archivos HTML, y XSL-FO, y la herramienta Apache FOP para, la transformación de los ficheros XSL-FO a ficheros PDF.

proceso seguido para comprobar que la transformación funciona:

El proceso a seguir es primero comprobar que los archivos estén en mi misma carpeta, catalogo.xml, como catalogoxml_html.xsl

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
catalogo	21/03/2026 13:13	Brave HTML Docu...	10 KB
catalogo	21/03/2026 13:54	Brave PDF Docum...	14 KB
catalogo	21/03/2026 13:13	Archivo de origen ...	8 KB
catalogo_para_pdf	21/03/2026 13:44	Archivo de origen ...	8 KB
catalogoxml_html	21/03/2026 13:06	Hoja de estilos XSL	8 KB
catalogoxml_pdf	21/03/2026 13:14	Hoja de estilos XSL	10 KB
catalogoxml_pdf_fo.fo	21/03/2026 13:45	Archivo FO	30 KB

Después abrir el archivo catalogoxml_html.xsl en el xml copy editor vamos a la pestaña de arriba xml y seleccionamos la opción xsl transformation.

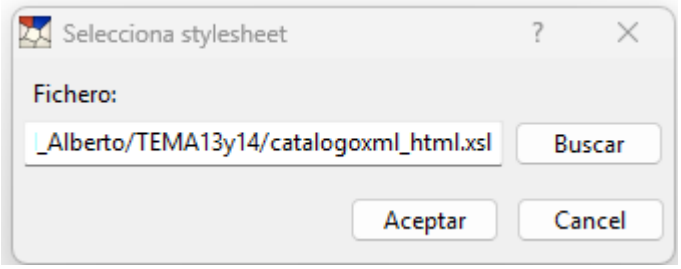
catalogoxml_html.xsl - XML Copy Editor

Fichero Editar Ver Insertar XML Herramientas Ayuda

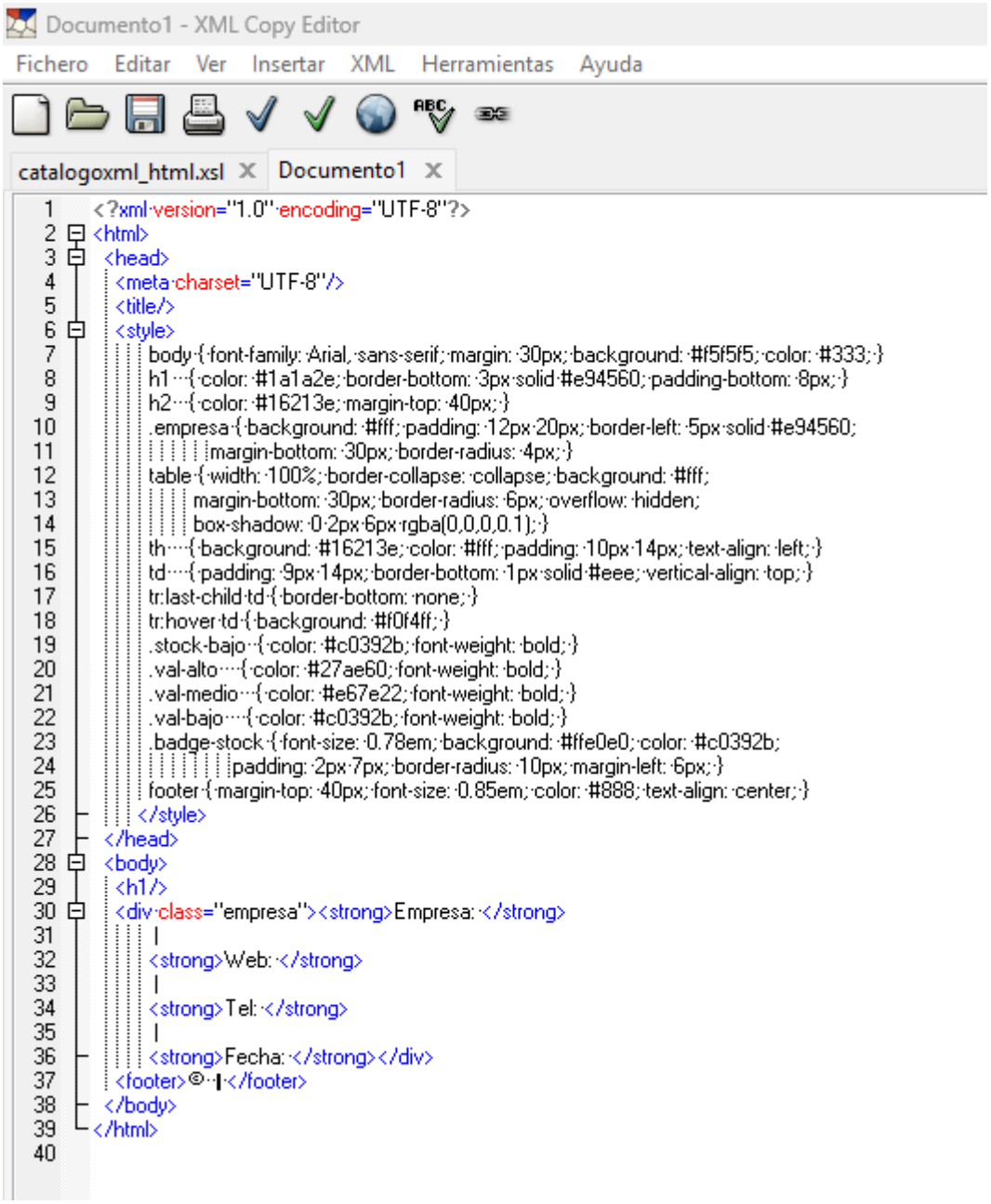
Comprobar Bien-Formado F2
Validar >
Create Schema... F10
DTD -> Schema...
Asociar >
XSL Transformación... F8
Evaluar XPath... F9
Copy The Current XPath
Formatear el fuente F11
Bloquear Etiquetas Ctrl+L
Encoding

catalogoxml_html.xsl

```
1  <?xml version="1.0" enco
2  <xsl:stylesheet version="1.
3
4  <!--==================
5  ||TEMPLATE RAIZ: ge
6  ====================
7  <xsl:template match="/">
8  <xsl:element name="htm
9  <xsl:element name="he
10 <xsl:element name="r
11 <xsl:attribute name="
12 </xsl:element>
13 <xsl:element name="t
14 <xsl:value-of select=
15 </xsl:element>
16 <style>
17 body {font-family: Ar                                  333;}
18 h1 {color: #1a1a2                                      ;}
19 h2 {color: #16213e;margin-top: 40px;}
20 .empresa {background: #fff;padding: 12px 20px;border-left: 5px solid #e94560;
21 margin-bottom: 30px;border-radius: 4px;}
22 table {width: 100%;border-collapse: collapse;background: #fff;
23 margin-bottom: 30px;border-radius: 6px;overflow: hidden;
24 box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1);}
25 th {background: #16213e;color: #fff;padding: 10px 14px;text-align: left;}
26 td {padding: 9px 14px;border-bottom: 1px solid #eee;vertical-align: top;}
27 tr:last-child td {border-bottom: none;}
28 tr:hover td {background: #f0f4ff;}
29 .stock-bajo {color: #c0392b;font-weight: bold;}
30 .val-alto {color: #27ae60;font-weight: bold;}
31 .val-medio {color: #e67e22;font-weight: bold;}
32 .val-bajo {color: #c0392b;font-weight: bold;}
33 .badge-stock {font-size: 0.78em;background: #ffe0e0;color: #c0392b;
34 padding: 2px 7px;border-radius: 10px;margin-left: 6px;}
35 footer {margin-top: 40px;font-size: 0.85em;color: #888;text-align: center;}
36 </style>
37 </xsl:element>
38
39 <xsl:element name="body">
40
41 <!--TÍTULO PRINCIPAL-->
42 <xsl:element name="h1">
43 <xsl:value-of select="catalogo/titulo"/>
44 </xsl:element>
45
46 <!--DATOS DE LA EMPRESA-->
47 <xsl:element name="div">
48 <xsl:attribute name="class">empresa</xsl:attribute>
49 <strong>Empresa: </strong><xsl:value-of select="catalogo/empresa/nombre"/>
50  | 
51 <strong>Web: </strong><xsl:value-of select="catalogo/empresa/web"/>
52  | 
53 <strong>Tel: </strong><xsl:value-of select="catalogo/empresa/telefono"/>
54  | 
55 <strong>Fecha: </strong><xsl:value-of select="catalogo/fecha"/>
56 </xsl:element>
57
58 <!--RECORREMOS CADA CATEGORÍA-->
59 <xsl:for-each select="catalogo/categoria">
60
61 <!--Título de sección con el atributo @nombre de la categoría-->
62 <xsl:element name="h2">
63 <xsl:value-of select="@nombre"/>
64 </xsl:element>
65
66 <xsl:element name="table">
67 <xsl:element name="thead">
68 <xsl:element name="tr">
```



Aquí especificamos la ruta del archivo xsl.



Ahora simplemente lo guardamos en formato HTML, y al ejecutarlo se muestra en el navegador el frontend HTML.

TechStore - Catálogo de Ordenadores y Componentes

Empresa: TechStore España | **Web:** www.techstore.es | **Tel:** +34 900 123 456 | **Fecha:** 2026-03-21

Ordenadores Portátiles

Ref.	Nombre	Marca	Descripción	Procesador	RAM	Almacenamiento	Precio	Stock	Valoración
P002	**SlimBook Air 14**	AeroLap	Ultrabook ligero y elegante para trabajo y movilidad	AMD Ryzen 7 7840U 5.1GHz	16 GB LPDDR5	512 GB NVMe SSD	1099.99 EUR	28	⭐ 4.5
P001	**LaptopPro X15 Ultra**	NovaTech	Portátil de alto rendimiento para profesionales y gamers exigentes	Intel Core i9-13900HX 5.4GHz	32 GB DDR5	1 TB NVMe SSD	2499.99 EUR	12	⭐ 4.8

Ordenadores de Sobremesa

Ref.	Nombre	Marca	Descripción	Procesador	RAM	Almacenamiento	Precio	Stock	Valoración
P004	**MiniPC Compact M2**	TinyBox	Mini PC silencioso y eficiente para oficina y hogar	AMD Ryzen 5 7600 5.1GHz	16 GB DDR5	512 GB NVMe SSD	549.99 EUR	40	⭐ 4.3
P003	**PowerDesk Titan RTX**	CoreForce	Torre gaming de máxima potencia con refrigeración líquida	Intel Core i9-14900K 6.0GHz	64 GB DDR5 6000MHz	2 TB NVMe SSD + 4 TB HDD	3799.99 EUR	5 ⚠ Pocas unidades	⭐ 4.9

Componentes - Procesadores

Ref.	Nombre	Marca	Descripción	Procesador	RAM	Almacenamiento	Precio	Stock	Valoración
C001	**Intel Core i7-14700K**	Intel	Procesador de 20 núcleos para gaming y creación de contenido	20 núcleos (8P+12E) / 28 hilos	Compatible DDR4/DDR5	N/A	419.99 EUR	20	⭐ 4.7
C002	**AMD Ryzen 9 7950X**	AMD	Procesador workstation de 16 núcleos de altísimo rendimiento	16 núcleos / 32 hilos hasta 5.7GHz	Compatible DDR5	N/A	699.99 EUR	15	⭐ 4.9

Componentes - Tarjetas Gráficas

Ref.	Nombre	Marca	Descripción	Procesador	RAM	Almacenamiento	Precio	Stock	Valoración
C004	**AMD Radeon RX 7800 XT**	AMD	Excelente relación calidad-precio para gaming 1440p	Navi 32 - 3840 Stream Processors	16 GB GDDR6	N/A	549.99 EUR	18	⭐ 4.6

P004	**MiniPC Compact M2**	TinyBox	Mini PC silencioso y eficiente para oficina y hogar	AMD Ryzen 5 7600 5.1GHz	16 GB DDR5	512 GB NVMe SSD	549.99 EUR	40	⭐ 4.3
P003	**PowerDesk Titan RTX**	CoreForce	Torre gaming de máxima potencia con refrigeración líquida	Intel Core i9-14900K 6.0GHz	64 GB DDR5 6000MHz	2 TB NVMe SSD + 4 TB HDD	3799.99 EUR	5 ⚠ Pocas unidades	⭐ 4.9

Componentes - Procesadores

Ref.	Nombre	Marca	Descripción	Procesador	RAM	Almacenamiento	Precio	Stock	Valoración
C001	**Intel Core i7-14700K**	Intel	Procesador de 20 núcleos para gaming y creación de contenido	20 núcleos (8P+12E) / 28 hilos	Compatible DDR4/DDR5	N/A	419.99 EUR	20	⭐ 4.7
C002	**AMD Ryzen 9 7950X**	AMD	Procesador workstation de 16 núcleos de altísimo rendimiento	16 núcleos / 32 hilos hasta 5.7GHz	Compatible DDR5	N/A	699.99 EUR	15	⭐ 4.9

Componentes - Tarjetas Gráficas

Ref.	Nombre	Marca	Descripción	Procesador	RAM	Almacenamiento	Precio	Stock	Valoración
C004	**AMD Radeon RX 7800 XT**	AMD	Excelente relación calidad-precio para gaming 1440p	Navi 32 - 3840 Stream Processors	16 GB GDDR6	N/A	549.99 EUR	18	⭐ 4.6

| C003 | **NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super** | NVIDIA | Tarjeta gráfica de gama alta con DLSS 3.5 y Ray Tracing | AD103 - 8448 CUDA Cores | 16 GB GDDR6X | N/A | 879.99 EUR | 8 ⚠ Pocas unidades | ⭐ 4.8 |

Componentes - Memorias RAM

Ref.	Nombre	Marca	Descripción	Procesador	RAM	Almacenamiento	Precio	Stock	Valoración
C005	**Corsair Vengeance DDR5-6000 32GB**	Corsair	Kit dual de memoria DDR5 de alto rendimiento con XMP 3.0	N/A	2x 16GB DDR5-6000 CL36	N/A	149.99 EUR	35	⭐ 4.7

Almacenamiento

Ref.	Nombre	Marca	Descripción	Procesador	RAM	Almacenamiento	Precio	Stock	Valoración
S001	**Samsung 990 Pro NVMe 2TB**	Samsung	SSD NVMe PCIe 4.0 de máxima velocidad para profesionales	N/A	N/A	2 TB - Lectura 7450 MB/s / Escritura 6900 MB/s	189.99 EUR	50	⭐ 4.9

© TechStore España — www.techstore.es

Para transformar el pdf con XSL-FO se hace de la siguiente manera:

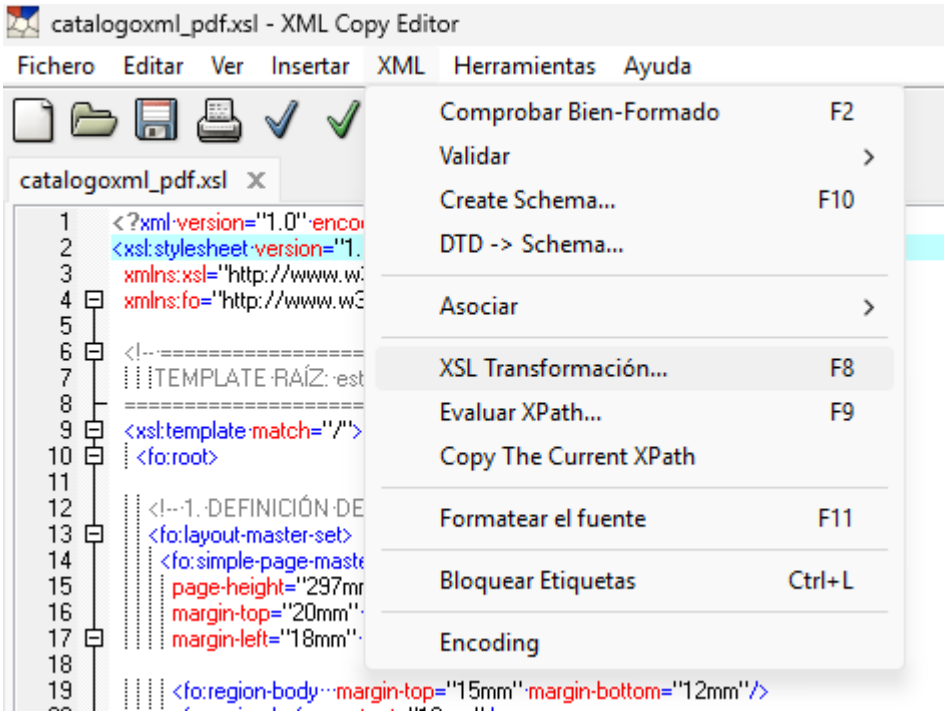
catalogoxml_pdf.xsl - XML Copy Editor

Fichero Editar Ver Insertar XML Herramientas Ayuda

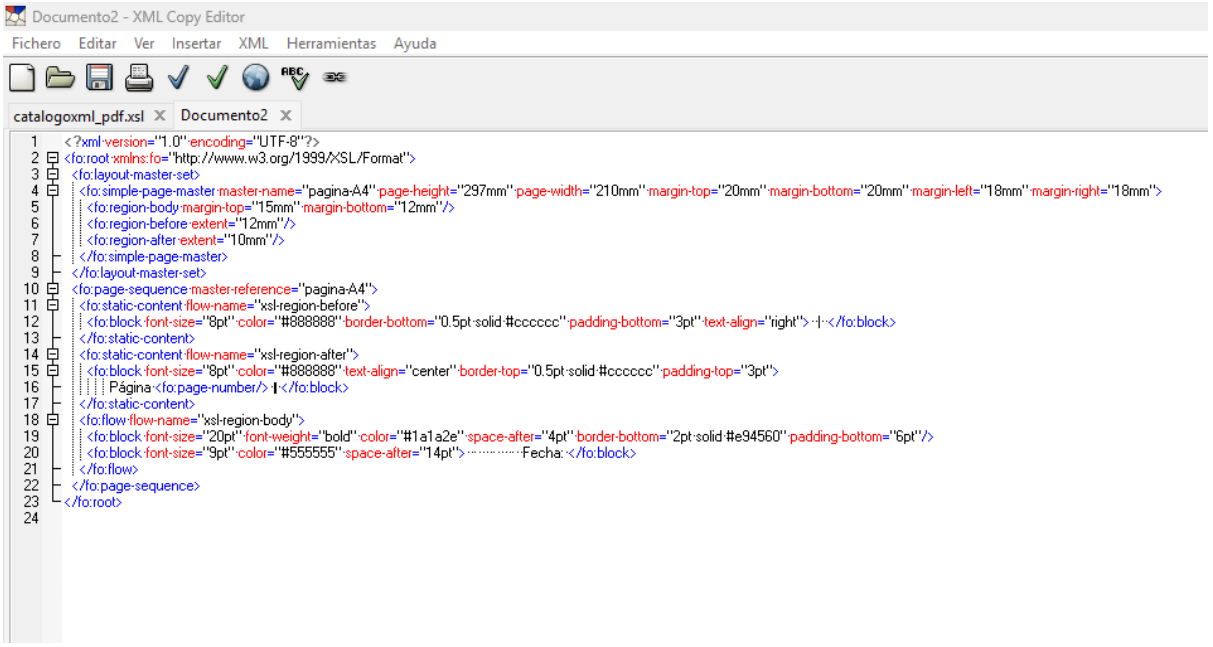
catalogoxml_pdf.xsl

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <xsl:stylesheet version="1.0"
3   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
4   xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
5
6   <!-- ============================================================
7   TEMPLATE RAÍZ: estructura FO completa
8   ============================================================ -->
9   <xsl:template match="/">
10  <fo:root>
11
12  <!-- 1. DEFINICIÓN DE PÁGINA -->
13  <fo:layout-master-set>
14  <fo:simple-page-master master-name="pagina-A4"
15  page-height="297mm" page-width="210mm"
16  margin-top="20mm" margin-bottom="20mm"
17  margin-left="18mm" margin-right="18mm">
18
19  <fo:region-body margin-top="15mm" margin-bottom="12mm"/>
20  <fo:region-before extent="12mm"/>
21  <fo:region-after extent="10mm"/>
22  </fo:simple-page-master>
23  </fo:layout-master-set>
24
25  <!-- 2. SECUENCIA DE PÁGINAS -->
26  <fo:page-sequence master-reference="pagina-A4">
27
28  <!-- CABECERA de página -->
29  <fo:static-content flow-name="xsl-region-before">
30  <fo:block font-size="8pt" color="#888888" border-bottom="0.5pt solid #cccccc"
31  padding-bottom="3pt" text-align="right">
32  <xsl:value-of select="catalogo/empresa/nombre"/>
33  <xsl:text> | </xsl:text>
34  <xsl:value-of select="catalogo/empresa/web"/>
35  </fo:block>
36  </fo:static-content>
37
38  <!-- PIE de página con número -->
39  <fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
40  <fo:block font-size="8pt" color="#888888" text-align="center"
41  border-top="0.5pt solid #cccccc" padding-top="3pt">
42  Página <fo:page-number/> | <xsl:value-of select="catalogo/titulo"/>
43  </fo:block>
44  </fo:static-content>
45
46  <!-- CUERPO principal -->
47  <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
48
49  <!-- TÍTULO PRINCIPAL -->
50  <fo:block font-size="20pt" font-weight="bold" color="#1a1a2e"
51  space-after="4pt" border-bottom="2pt solid #e94560"
52  padding-bottom="6pt">
53  <xsl:value-of select="catalogo/titulo"/>
54  </fo:block>
55
56  <!-- DATOS DE EMPRESA -->
57  <fo:block font-size="9pt" color="#555555" space-after="14pt">
58  <xsl:value-of select="catalogo/empresa/nombre"/>
59  <xsl:text>  </xsl:text>
60  <xsl:value-of select="catalogo/empresa/web"/>
61  <xsl:text>  </xsl:text>
62  <xsl:value-of select="catalogo/empresa/telefono"/>
63  <xsl:text>  Fecha: </xsl:text>
64  <xsl:value-of select="catalogo/fecha"/>
65  </fo:block>
66
67  <!-- RECORREMOS CADA CATEGORÍA -->
68  <xsl:for-each select="catalogo/categoria">
```

Este es el XSL para el pdf, primero hay que pasarlo a un archivo con extension .fo



Elegimos la ruta del archivo xsl.



Lo guardamos como un archivo .fo

```
C:\Users\The-Walex\Desktop\Github\1DAM_LMSGI_Alberto\TEMA13y14>C:\fop\fop-2.11\fop\fop.bat -fo catalogoxml_pdf_fo.fo -pdf catalogo.pdf
mar 23, 2026 7:21:22 P. M. org.apache.fop.apps.FOUserAgent processEvent
WARNING: Font "Symbol,normal,700" not found. Substituting with "Symbol,normal,400".
mar 23, 2026 7:21:22 P. M. org.apache.fop.apps.FOUserAgent processEvent
WARNING: Font "ZapfDingbats,normal,700" not found. Substituting with "ZapfDingbats,normal,400".
mar 23, 2026 7:21:22 P. M. org.apache.fop.apps.FOUserAgent processEvent
INFO: Rendered page #1.
mar 23, 2026 7:21:22 P. M. org.apache.fop.apps.FOUserAgent processEvent
INFO: Rendered page #2.

C:\Users\The-Walex\Desktop\Github\1DAM_LMSGI_Alberto\TEMA13y14>
```

En el cmd estando en mi carpeta de archivos ejecutto el siguiente comando donde indico donde esta ubicado mi apache fop, e indico el archivo xsl-fo y el nombre que le quiero poner para que sea pdf.

TechStore España | www.techstore.es

TechStore - Catálogo de Ordenadores y Componentes

TechStore España · www.techstore.es · +34 900 123 456 · Fecha: 2026-03-21

Ordenadores Portátiles

Ref.	Nombre	Marca	Procesador	RAM	Precio	Stock	Val.
P002	**SlimBook Air 14**	AeroLap	AMD Ryzen 7 7840U 5.1GHz	16 GB LPDDR5	**1099.99 EUR**	28	4.5
P001	**LaptopPro X15 Ultra**	NovaTech	Intel Core i9-13900HX 5.4GHz	32 GB DDR5	**2499.99 EUR**	12	4.8

Ordenadores de Sobremesa

Ref.	Nombre	Marca	Procesador	RAM	Precio	Stock	Val.
P004	**MiniPC Compact M2**	TinyBox	AMD Ryzen 5 7600 5.1GHz	16 GB DDR5	**549.99 EUR**	40	4.3
P003	**PowerDesk Titan RTX**	CoreForce	Intel Core i9-14900K 6.0GHz	64 GB DDR5 6000MHz	**3799.99 EUR**	5 (!)	4.9

Componentes - Procesadores

Ref.	Nombre	Marca	Procesador	RAM	Precio	Stock	Val.
C001	**Intel Core i7-14700K**	Intel	20 núcleos (8P +12E) / 28 hilos	Compatible DDR4/ DDR5	**419.99 EUR**	20	4.7
C002	**AMD Ryzen 9 7950X**	AMD	16 núcleos / 32 hilos hasta 5.7GHz	Compatible DDR5	**699.99 EUR**	15	4.9

Componentes - Tarjetas Gráficas

Ref.	Nombre	Marca	Procesador	RAM	Precio	Stock	Val.
C004	**AMD Radeon RX 7800 XT**	AMD	Navi 32 - 3840 Stream	16 GB GDDR6	**549.99 EUR**	18	4.6

Resultado del pdf.

Parte 3. Transformación a PDF con XSL-FO

Estructura general del XSL-FO:

XSL-FO es un lenguaje de XML que describe como paginar contenido para imprimir o para convertir en un documento o archivo PDF, es importante aclarar que no se utilizan etiquetas HTML como un div o table, sino que se usan bloques con el prefijo fo:

Cómo se define la página:

En el documento XSL-FO se empieza con un elemento raíz de tipo fo:layout-master-set para definir el tamaño del papel y los márgenes generales del documento.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
  <fo:layout-master-set>
    <fo:simple-page-master master-name="pagina-A4" page-height="297mm" page-width="210mm" margin-top="20mm" margin-bottom="20mm" margin-left="18mm" margin-right="18mm">
```

El fo:region-body tiene sus propios márgenes internos para que el cuerpo no se solape con la cabecera del pie.
Dentro del fo:simple-page-master, se declaran los siguientes elementos de plantilla, como el fo:region-body que sirve para centrar el texto en el documento,
el fo:region-before para la cabecera , y el fo:region-after para el pie de página

```
    <fo:simple-page-master master-name="pagina-A4" page-height="297mm" page-width="210mm" margin-top="20mm" margin-bottom="20mm" margin-left="18mm" margin-right="18mm">
      <fo:region-body margin-top="15mm" margin-bottom="12mm"/>
      <fo:region-before extent="12mm"/>
      <fo:region-after extent="10mm"/>
    </fo:simple-page-master>
```

Cómo se organizan los bloques de contenido:

Cuando la página va definida todo el contenido va dentro de fo:page-sequence, la cabecera con fo:static-content flow-name="xsl-region-before", dentro de esas etiqueta lo que se ponga va dentro de la cabecera del documento.

En el pie de página con fo:static-content flow-name="xsl-region-after", dentro de esa etiqueta va todo lo que necesite tener el pie de página del documento.

Y en el cuerpo principal con fo:flow flow-name="xsl-region-body", dentro de esa etiqueta va todo lo que necesite el cuerpo principal del documento.

Cómo se generan títulos, tablas, márgenes y estilos:

Los títulos se generan con fo:block, en las tablas se definen como fo:table-layout, y cada celda tiene un fo:block, donde la información de las etiquetas XML se les ubica mediante nodos, por ejemplo, con un título con fo:block, dentro de este se le añade la etiqueta xsl:value-of select = (dirección del elemento XML), y en el elemento fo:block se pueden definir colores, un tamaño, márgenes etc.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
  <fo:layout-master-set>
    <fo:simple-page-master master-name="pagina-A4" page-height="297mm" page-width="210mm" margin-top="20mm" margin-bottom="20mm" margin-left="18mm" margin-right="18mm">
      <fo:region-body margin-top="15mm" margin-bottom="12mm"/>
      <fo:region-before extent="12mm"/>
      <fo:region-after extent="10mm"/>
    </fo:simple-page-master>
  </fo:layout-master-set>
  <fo:page-sequence master-reference="pagina-A4">
    <fo:static-content flow-name="xsl-region-before">
      <fo:block font-size="8pt" color="#888888" border-bottom="0.5pt solid #cccccc" padding-bottom="3pt" text-align="right">TechStore España  |  www.techstore.es</fo:block>
    </fo:static-content>
    <fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
      <fo:block font-size="8pt" color="#888888" text-align="center" border-top="0.5pt solid #cccccc" padding-top="3pt">
            Página <fo:page-number/> — TechStore - Catálogo de Ordenadores y Componentes</fo:block>
    </fo:static-content>
    <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
      <fo:block font-size="20pt" font-weight="bold" color="#1a1a2e" space-after="4pt" border-bottom="2pt solid #e94560" padding-bottom="6pt">TechStore - Catálogo de Ordenadores y Componentes</fo:block>
      <fo:block font-size="9pt" color="#555555" space-after="14pt">TechStore España  ·  www.techstore.es  ·  +34 900 123 456  ·  Fecha: 2026-03-21</fo:block>
      <fo:block font-size="13pt" font-weight="bold" color="#16213e" background-color="#e8eaf6" padding="5pt 8pt" space-before="14pt" space-after="6pt">Ordenadores Portátiles</fo:block>
      <fo:table table-layout="fixed" width="100%" border="0.5pt solid #cccccc" space-after="10pt">
        <fo:table-column column-width="12mm"/>
        <fo:table-column column-width="38mm"/>
        <fo:table-column column-width="20mm"/>
        <fo:table-column column-width="22mm"/>
        <fo:table-column column-width="18mm"/>
        <fo:table-column column-width="18mm"/>
        <fo:table-column column-width="12mm"/>
        <fo:table-column column-width="14mm"/>
        <fo:table-header>
          <fo:table-row background-color="#16213e" color="#ffffff">
            <fo:table-cell padding="4pt" border="0.5pt solid #444">
              <fo:block font-size="8pt" font-weight="bold">Ref.</fo:block>
            </fo:table-cell>
            <fo:table-cell padding="4pt" border="0.5pt solid #444">
              <fo:block font-size="8pt" font-weight="bold">Nombre</fo:block>
            </fo:table-cell>
            <fo:table-cell padding="4pt" border="0.5pt solid #444">
              <fo:block font-size="8pt" font-weight="bold">Marca</fo:block>
            </fo:table-cell>
            <fo:table-cell padding="4pt" border="0.5pt solid #444">
              <fo:block font-size="8pt" font-weight="bold">Procesador</fo:block>
            </fo:table-cell>
            <fo:table-cell padding="4pt" border="0.5pt solid #444">
              <fo:block font-size="8pt" font-weight="bold">RAM</fo:block>
            </fo:table-cell>
            <fo:table-cell padding="4pt" border="0.5pt solid #444">
              <fo:block font-size="8pt" font-weight="bold">Precio</fo:block>
            </fo:table-cell>
            <fo:table-cell padding="4pt" border="0.5pt solid #444">
              <fo:block font-size="8pt" font-weight="bold">Stock</fo:block>
            </fo:table-cell>
            <fo:table-cell padding="4pt" border="0.5pt solid #444">
              <fo:block font-size="8pt" font-weight="bold">Val.</fo:block>
            </fo:table-cell>
          </fo:table-row>
        </fo:table-header>
        <fo:table-body>
```